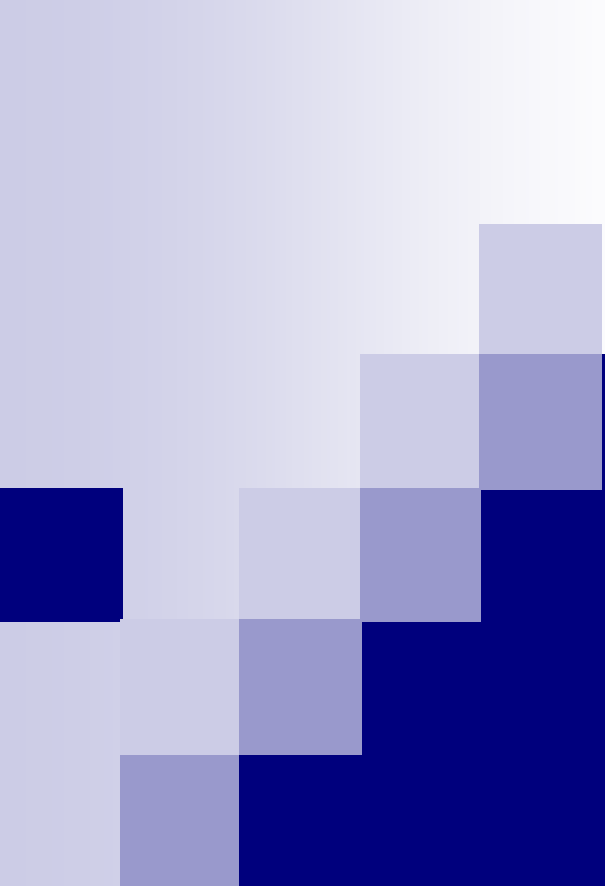




Métodos de Testeo

Pruebas de Software

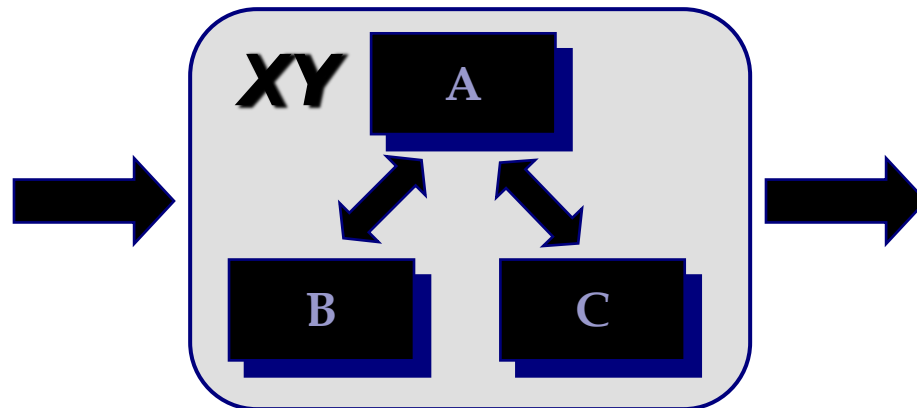
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

M. Ing. Eduardo Diez

Pruebas dinámicas

Métodos de testeo - Caja blanca

- Para derivar casos de prueba se examina la estructura y la lógica interna del programa.
- Comprende las técnicas de:
 - Prueba de caminos posibles.
 - Prueba de estructuras de datos.
 - Prueba de decisiones y estructuras lógicas.
- Gráficamente, se tiene la siguiente visión:



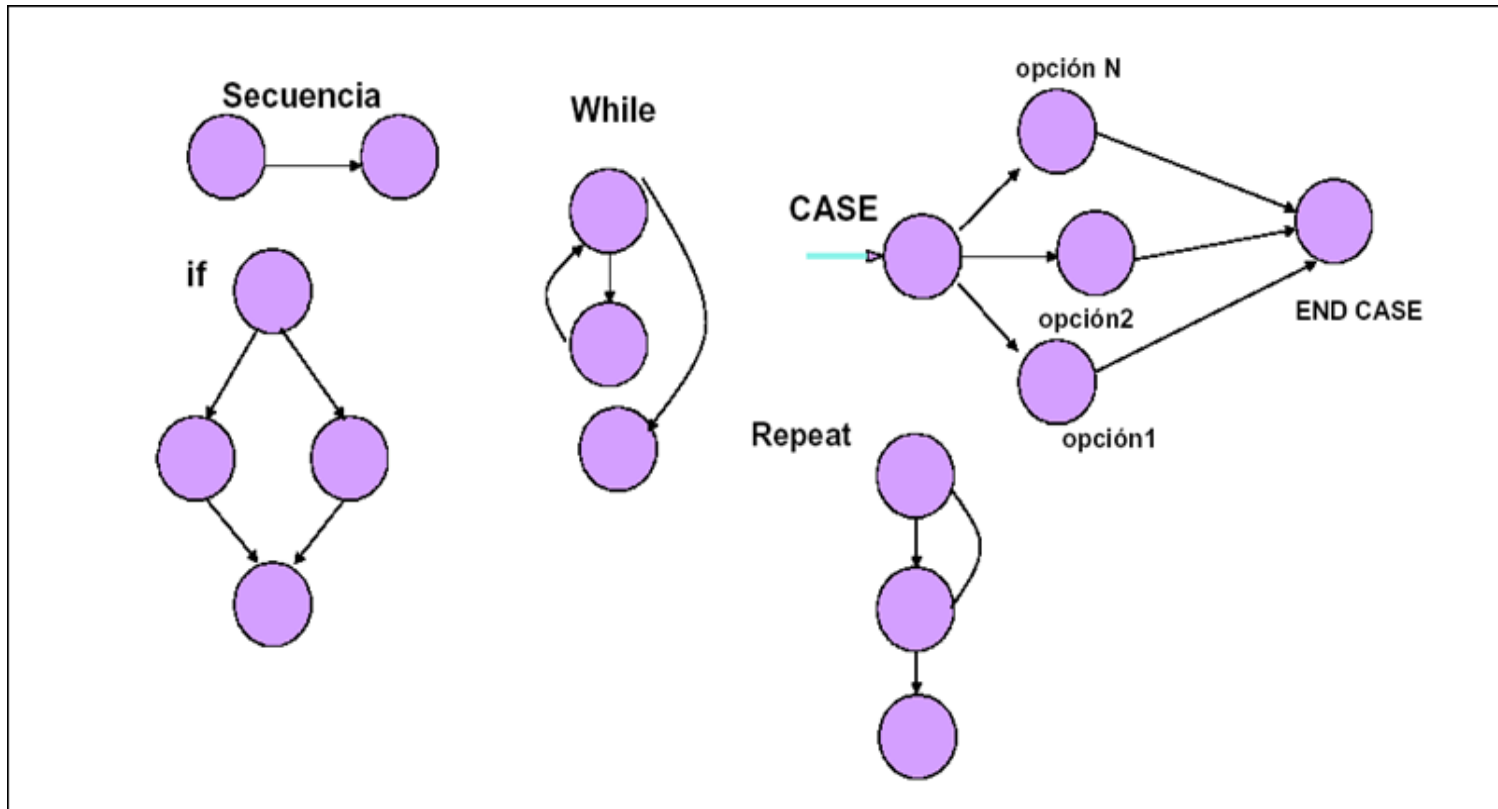
Pruebas dinámicas

Caja blanca – Grafo de complejidad ciclomática I

- Es una medida del software que aporta una valoración cuantitativa de la complejidad lógica de un programa.
- Dentro del contexto del método de pruebas del camino básico define el número de caminos independientes de un programa.
- Por camino independiente se entiende aquel que introduce un nuevo conjunto de sentencias o una nueva condición. En términos del grafo, por una arista que no haya sido recorrida antes.
- Nos da una cota o límite superior para el número de casos de prueba.

Pruebas dinámicas

Caja blanca – Grafo de complejidad ciclomática II



Pruebas dinámicas

Caja blanca - Cubrimientos

Sentencias:

- Esta cobertura requiere que se ejecute por lo menos una vez cada sentencia del programa.
- Este criterio es necesario pero no suficiente

Condiciones

- En este criterio es necesario presentar un número suficiente de casos de prueba de modo que cada condición en una decisión tenga, al menos una vez, todos los resultados posibles.
- Este criterio es más fuerte que el anterior.

Pruebas dinámicas

Métodos de testeo - Caja negra

- Para derivar casos de prueba se examinan los requerimientos funcionales del programa.
- Comprende las técnicas de:
 - Prueba de valores límite.
 - Particiones de equivalencia.
 - Prueba por comparación.
- Gráficamente, se tiene la siguiente visión:



¿Preguntas?

¡Muchas gracias!